TP INTEGRADOR DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

¿Se viene una campaña mala?

Predicción de rendimiento y alerta temprana en cuatro cultivos de la Provincia de Buenos Aires

Francisco Calahorra · Federico Valdés · Alexis Galván

---

tp-integrador-rendimiento-cultivos.vercel.app

EL PROBLEMA

Se decide antes de cosechar

El productor define insumos, cobertura de seguro, venta anticipada y financiamiento **sin saber cuánto va a rendir la campaña**.

Resolvemos dos tareas sobre los mismos datos:

- **Regresión:** ¿qué rendimiento se espera, en kg/ha?
- **Clasificación:** ¿la campaña va a ser mala?

UNIDAD DE ANÁLISIS

Partido × cultivo × campaña

15.179 casos, 4 cultivos, 1981/82 a 2024/25

MOMENTO DE LA PREDICCIÓN

Trigo 15/11 · Maíz y girasol 31/01 · Soja 28/02
Al final del período crítico, antes de la cosecha. Solo variables disponibles en esa fecha.

LOS DATOS

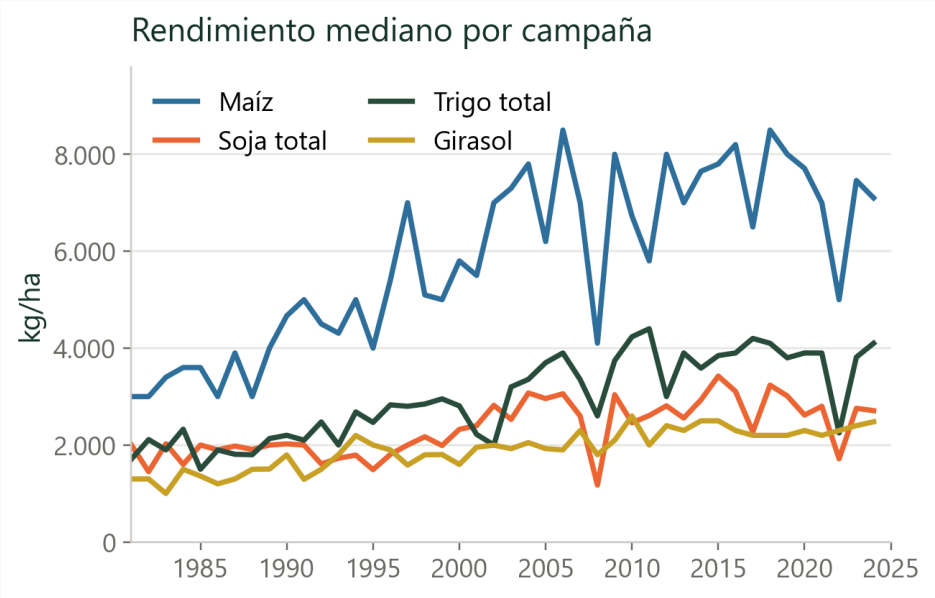
Dos fuentes públicas, una sola tabla

Estimaciones Agrícolas de la Provincia de Buenos Aires (CC BY 4.0): 53.905 filas de rendimiento por partido y campaña.

NASA POWER: nueve variables climáticas por campaña y partido, calculadas sobre la ventana de cada cultivo.

CONJUNTO	CAMPAÑAS	FILAS
Train	1981/82 – 2013/14	11.147
Validación	2014/15 – 2018/19	1.828
Test	**2019/20 – 2024/25**	**2.204**

Split **temporal**, no aleatorio: todos los partidos de una campaña comparten el clima.



El rendimiento mediano se duplicó desde 1981

LA VARIABLE OBJETIVO

Ratio contra las cinco campañas anteriores

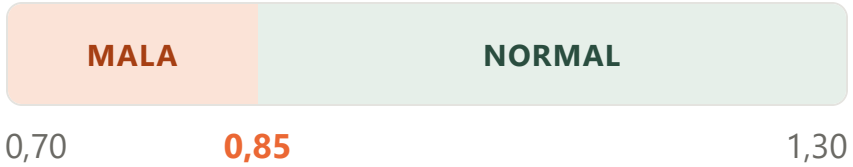
ratio = rendimiento ÷ promedio de las 5 campañas previas

Descuenta la tendencia tecnológica y las diferencias de suelo entre partidos. Es comparable entre cultivos.

Campaña mala: ratio real menor a **0,85**, es decir una caída de más del 15 %.

> Un falso negativo cuesta el doble que un falso positivo → el umbral teórico de probabilidad es 1/3, no 0,5.

CÓMO SE LEE EL RATIO



- 1,00 = igual que el promedio de las cinco campañas previas.
- 0,85 = caída del 15 %: ahí se dispara la alerta.
- La mediana del test fue 0,982, apenas debajo de 1.

EL PROTOCOLO

Buscar en train, elegir en validación, medir una vez en test

PASO 1

Búsqueda

Train → validación. 136 configuraciones de regresión y 268 de clasificación × 19 umbrales.

PASO 2

Selección

Mejor MAE del ratio en regresión; menor costo total en clasificación.

PASO 3

Evaluación

Train + validación → test. Una sola medición, sin volver atrás.

BASELINE	QUÉ REPRESENTA	MAE TEST
Dummy por cultivo	Media del ratio, nunca alerta	0,1765
Promedio de 5 campañas	Lo que hace un productor sin modelo	0,1538

REGRESIÓN

Gana al Dummy, empata con el baseline real

MODELO	MAE RATIO	RMSE KG	R^2 KG
Dummy	0,1765	1.174	0,704
Promedio 5 campañas	0,1538	981	0,793
KNN, k = 300, distance	**0,1588**	**938**	**0,811**

Test, 2.204 casos. El KNN gana en RMSE y R^2, en la sequía 2022/23 (0,270 contra 0,313) y en soja (0,143 contra 0,162).

Sin clima el KNN cae a 0,1639 y el árbol a 0,1722: la señal es climática.

CONTRA EL DUMMY

Gana en todo

MAE del ratio 0,159 contra 0,177; RMSE 938 contra 1.174 kg/ha.

CONTRA EL PROMEDIO DE 5 CAMPAÑAS

+0,005

Pierde el MAE global por 11 kg/ha, pero gana RMSE, R^2, la sequía 2022/23 y soja.

EN LA SEQUÍA 2022/23

0,270

Contra 0,313 del promedio de 5 campañas: es el único modelo que baja su predicción.

REGRESIÓN · EL PROBLEMA

Ordena bien, pero comprime hacia la media

RATIO MEDIO

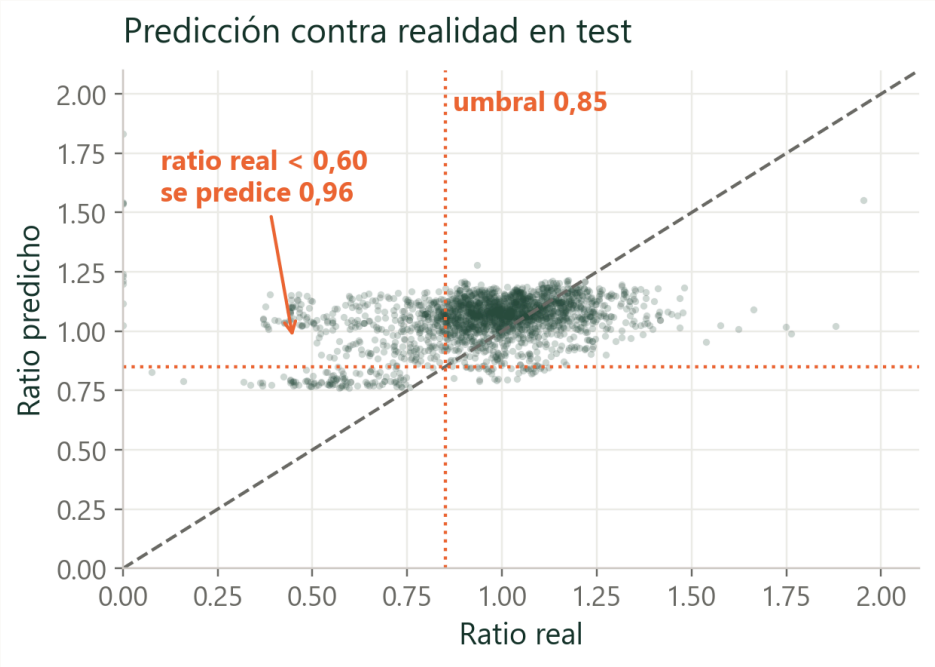
+0,088

Predice 1,048 y el real es 0,960

DESVÍO ESTÁNDAR

0,10 vs 0,21

La predicción es la mitad de dispersa que la realidad



Las campañas con ratio real menor a 0,60 se predicen en 0,96 en promedio. Por eso el umbral de 0,85 casi nunca se dispara.

> Sin el sesgo de nivel, el MAE sería 0,143: mejor que el baseline. El problema no es el orden, es el nivel.

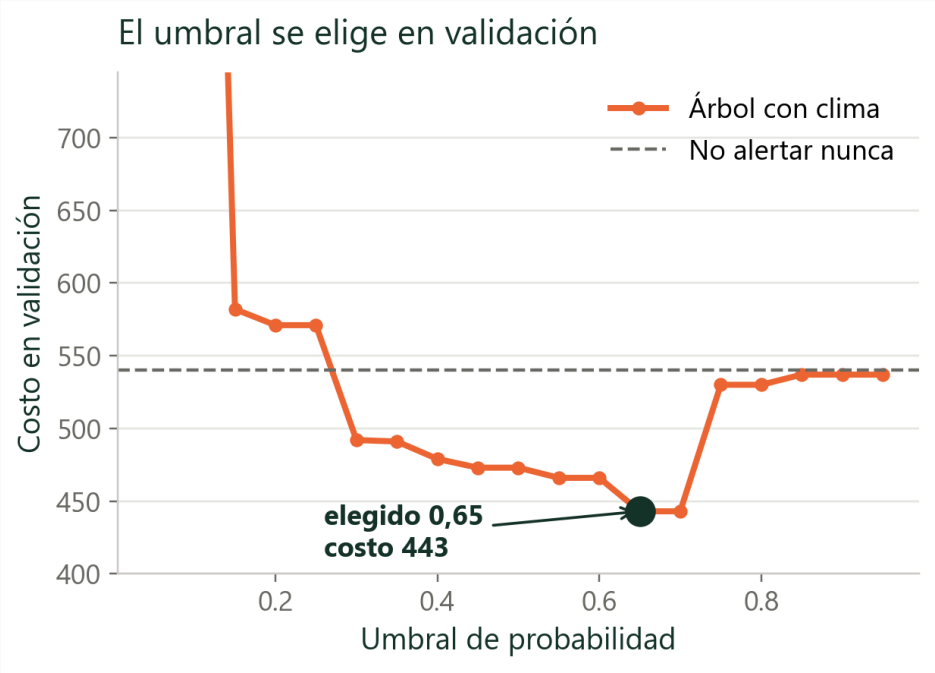
CLASIFICACIÓN

Un árbol que aprende la frontera que importa

268 configuraciones × 19 umbrales, medidas con costo total: 2 × falsos negativos + falsos positivos.

MODELO	COSTO VAL	COSTO TEST	RECALL
Dummy	540	940	0,00
KNN con clima	531	822	0,19
Árbol, depth 5, leaf 50, umbral 0,65	**443**	**687**	**0,37**

Sin clima, ningún clasificador baja de 535: empatan con el Dummy.



El umbral 0,65 no es el teórico: las probabilidades no están calibradas. Al calibrarlas el óptimo baja a 0,376, con las mismas decisiones

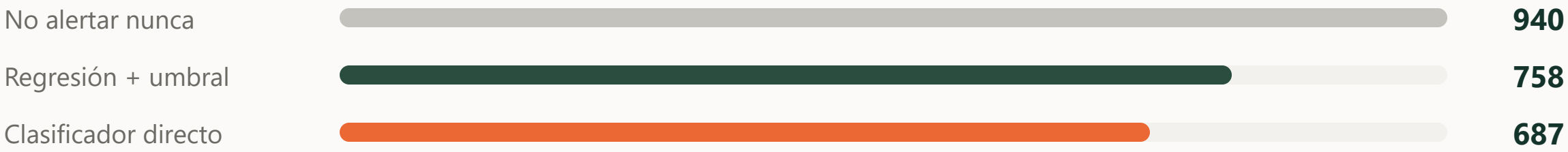
LA COMPARACIÓN

Mismo test, mismos 2.204 casos, 470 campañas malas

SISTEMA	ACCURACY	PRECISIÓN	RECALL	F1	FP	FN
Clasificador directo	**0,823**	**0,650**	**0,368**	**0,470**	**93**	**297**
Regresión más umbral	0,821	0,770	0,228	0,351	32	363

> El accuracy es casi el mismo. El clasificador detecta **66 campañas malas más** a cambio de **61 falsas alarmas más**, y baja el costo un 9 % (687 contra 758).

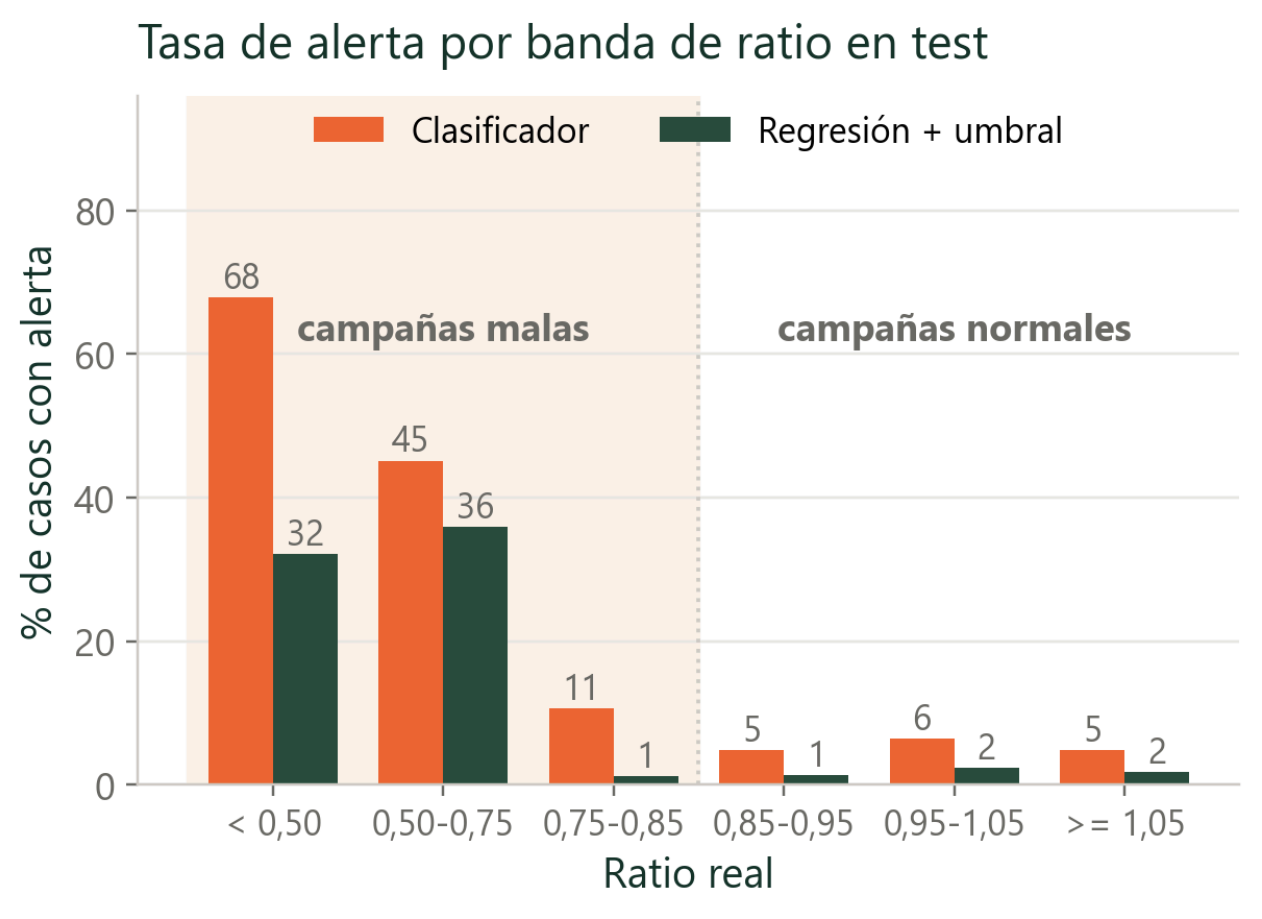
Con un falso negativo al doble del falso positivo, esa diferencia de recall es la que decide.



Costo total en test: 2 × falsos negativos + falsos positivos

LOS ERRORES

Los positivos son la sequía; los falsos negativos, la zona gris



297 falsos negativos. La mitad son caídas moderadas, con ratio entre 0,75 y 0,85. El resto no tiene firma climática: granizo, plagas o anegamientos.

93 falsos positivos. No están cerca del umbral: son campañas secas que terminaron bien.

86 % de los aciertos ocurre en la sequía 2022/23. En las campañas con ratio menor a 0,50 el árbol detecta el 68 %; la regresión, el 32 %.

LA LECTURA INTEGRADA

Cuando los dos coinciden, nueve de cada diez alertas son reales

CLASIFICADOR	REGRESIÓN	CASOS	PRECISIÓN
Alerta	**Alerta**	**114**	**0,895**
Alerta	Normal	152	0,467
Normal	Alerta	25	0,200
Normal	Normal	1.913	0,153

En la última fila quedan 292 campañas malas sin detectar: el silencio de los dos modelos no es una garantía.

La regresión casi no agrega alertas propias: 114 de sus 139 coinciden con el clasificador.

Cuando solo alerta la regresión, la precisión es 20 %: apenas por encima de la tasa base. Por eso la app no usa la alerta combinada.

> La coincidencia es la etiqueta de **alta confianza** que muestra la aplicación.

DEMOSTRACIÓN

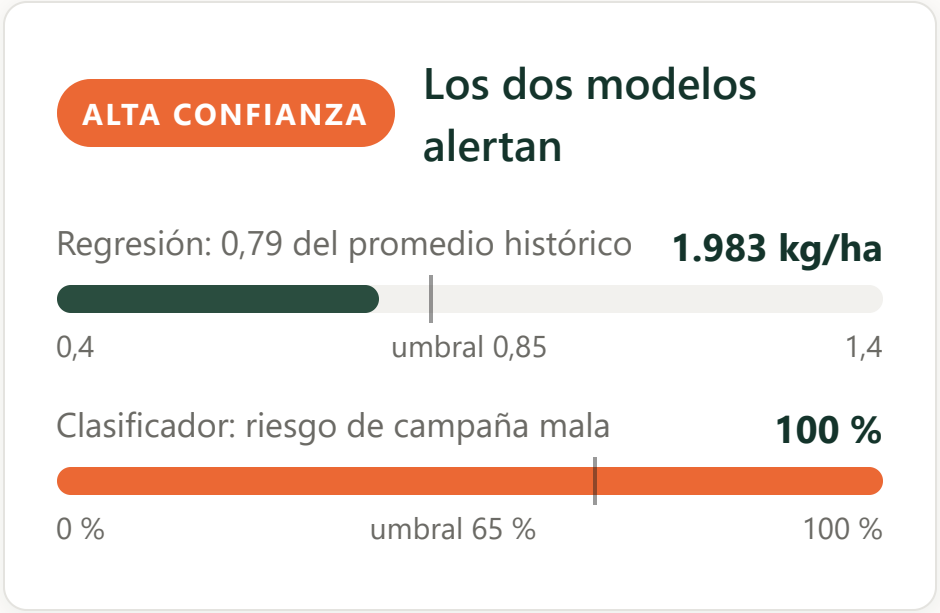
La app usa los mismos dos pipelines

Flask en Vercel. No entrena: carga los dos pipelines guardados y ejecuta predict.

- Autocompleta superficie, prev5 y las nueve variables de clima desde el histórico.
- Muestra el rendimiento esperado en kg/ha y el riesgo de campaña mala.
- Indica si los dos modelos coinciden y qué pasó realmente, si la campaña está en el histórico.

tp-integrador-rendimiento-cultivos.vercel.app

Caso de la demo: Pergamino, soja 2022/23 → ratio real 0,524, predicho 0,787, probabilidad 1,000, alerta de alta confianza.



Maqueta del resultado que devuelve la app

LIMITACIONES

Qué no podemos prometer

- **Un solo evento domina el test.** 2022/23 aporta el 47 % de las campañas malas y el 86 % de los aciertos.
- **Fuera de sequías fuertes el recall cae al 5-15 %.**
- **Girasol y trigo** no tienen alerta útil con estas variables.
- **Las pérdidas totales no se anticipan.** Los 10 casos de rendimiento cero del test pasaron sin alerta.
- **Probabilidades sin calibrar:** el umbral 0,65 no es el teórico de 0,33. Se evaluó calibrar y la decisión no cambia.
- **El clima de reanálisis** suaviza extremos locales.

> No reemplaza al criterio agronómico. Sirve para priorizar la revisión, no para decidir solo.

PARA LLEVARSE

Tres ideas y dos mejoras descartadas con datos

UNO

La señal es el clima. Sin las nueve variables de la ventana, ningún modelo supera al Dummy.

DOS

Buen MAE no es buena clasificación. La regresión comprime y se pierde el 77 % de las campañas malas.

TRES

El clasificador directo es la alerta; la regresión aporta la magnitud; la coincidencia es la alta confianza.

Calibrar las probabilidades y separar el modelo por grupo de cultivos se midieron en validación: ninguna de las dos mejoró el costo. Queda por delante excluir la superficie sembrada y sumar eventos puntuales que el clima de ventana no explica.

Gracias. Preguntas.

tp-integrador-rendimiento-cultivos.vercel.app